

TUGAS PENDAHULUAN
PERCOBAAN 4 CRYPTHOGRAPHY



Disusun Oleh :
Alya Ananda Putri (2215061041)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

Soal :

1. Jelaskan mengenai:
 - a. Kriptografi
 - b. Enkripsi
 - c. Dekripsi
 - d. Metode vigenere cipher
 - e. Perbedaan kriptografi modern simetrik dan asimetrik.

Jawab :

- a. Kriptografi adalah ilmu dan teknik yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian informasi dengan cara mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa langsung dipahami. Seiring perkembangan zaman, kriptografi berkembang dari teknik klasik seperti Caesar cipher dan Vigenere cipher ke metode modern yang lebih kompleks. Kriptografi digunakan dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi digital, keamanan data, dan transaksi keuangan, untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Dalam perkembangannya, terdapat dua jenis utama kriptografi: klasik dan modern. Kriptografi klasik melibatkan metode substitusi dan transposisi sederhana yang bisa relatif mudah dipecahkan dengan analisis frekuensi. Sebaliknya, kriptografi modern menggunakan algoritma matematika yang jauh lebih kompleks, termasuk kriptografi simetrik seperti AES dan kriptografi asimetrik seperti RSA, yang masing-masing memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan keamanan.
- b. Enkripsi adalah proses mengubah data atau pesan dari bentuk yang dapat dibaca menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi. Tujuan utama enkripsi adalah untuk melindungi informasi dari pihak yang tidak berwenang, sehingga hanya penerima yang memiliki kunci dekripsi yang dapat memahami pesan tersebut. Enkripsi digunakan secara luas dalam keamanan komunikasi, termasuk dalam aplikasi perpesanan dan transaksi keuangan. Teknik enkripsi dapat dilakukan dengan berbagai algoritma, baik klasik maupun modern. Algoritma enkripsi yang populer dalam kriptografi modern meliputi AES (Advanced Encryption Standard) untuk enkripsi simetris dan RSA (Rivest-Shamir-Adleman) untuk enkripsi asimetris. Metode ini memastikan bahwa pesan tetap aman meskipun ada upaya peretasan untuk mengaksesnya.

- c. Dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu proses mengubah pesan yang telah dienkripsi kembali menjadi bentuk aslinya yang dapat dibaca. Dekripsi hanya dapat dilakukan jika penerima memiliki kunci yang sesuai untuk membuka enkripsi. Dalam komunikasi yang aman, dekripsi memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang dapat mengakses informasi yang dikirim. Dalam kriptografi simetris, proses dekripsi menggunakan kunci yang sama dengan kunci enkripsi, sementara dalam kriptografi asimetris, digunakan pasangan kunci publik dan privat yang berbeda. Keamanan dekripsi bergantung pada kompleksitas algoritma yang digunakan serta metode distribusi kunci yang aman.
- d. Vigenere cipher adalah salah satu metode kriptografi klasik yang menggunakan teknik substitusi berbasis tabel alfabet yang bergeser. Berbeda dengan cipher sederhana seperti Caesar cipher, Vigenere cipher menggunakan kata kunci sebagai pengatur pergeseran karakter dalam teks, sehingga membuat pola enkripsi lebih sulit ditebak dengan analisis frekuensi. Metode ini bekerja dengan cara mengulangi kata kunci sepanjang teks yang dienkripsi, lalu mengganti setiap huruf berdasarkan tabel Vigenere. Meskipun lebih kuat dibandingkan Caesar cipher, Vigenere cipher masih rentan terhadap metode pemecahan kriptografi yang lebih canggih, seperti analisis frekuensi kata kunci dan metode brute-force.
- e. Perbedaan Kriptografi Modern Simetrik dan Asimetrik Kriptografi modern dibagi menjadi dua jenis utama: simetrik dan asimetrik. Kriptografi simetrik menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Contoh algoritma simetrik meliputi DES, AES, dan RC4, yang dikenal karena kecepatan eksekusinya yang lebih tinggi dibandingkan metode asimetrik. Namun, kelemahan utama kriptografi simetrik adalah tantangan dalam mendistribusikan kunci secara aman. Sebaliknya, kriptografi asimetris menggunakan pasangan kunci yang berbeda: kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi. Contoh algoritma asimetris termasuk RSA dan DSA, yang lebih aman dalam hal pengelolaan kunci tetapi lebih lambat dalam proses enkripsi dibandingkan metode simetris. Kriptografi asimetris sering digunakan dalam komunikasi yang memerlukan otentikasi dan integritas tinggi, seperti tanda tangan digital dan sertifikat keamanan.